

2013 级 电路分析基础 A 课程试卷 A 卷及答案

开课学院: 信息与电子学院

任课教师: _____

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷

考试日期: 2015 年 1 月 19 日 所需时间: 120 分钟

考试允许带: 文具、计算器 入场

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

考生承诺: “我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

考生签名: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	18	14	18	10	10	10	10	10	100
得分									
评卷人									

注意: 1. 试卷正面答题, 背面草稿; 2. 试卷不允许拆开; 3. 分析计算题要写过程。

一、本题包含 3 个小题 (每小题 6 分, 共 18 分)

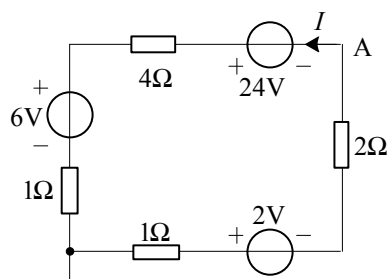
1. 电路如图 1.1 所示, (1) 求电流 I ; (2) 求电路中 A 点的电位。

图1.1

解:
$$I = \frac{24 - 6 - 2}{4 + 1 + 1 + 2} = 2\text{A}$$

$$U_A = -24 + 4I + 6 + I = -8\text{V}$$

2. 电路如图 1.2 所示，(1) 求电流 I ；(2) 求电压 U 。

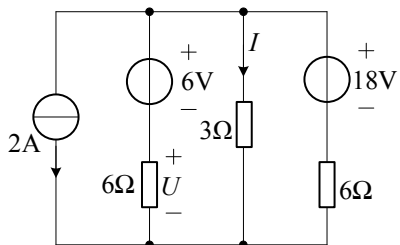
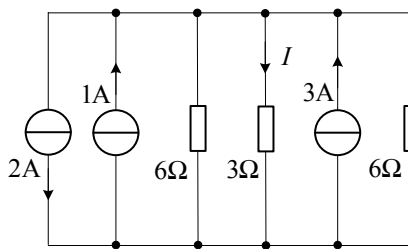


图1.2



解：利用电源等效变换后，简化为：

$$I = (-2 + 1 + 3) \times \frac{3}{6 // 6 + 3} = 2 \times \frac{1}{2} = 1\text{A}$$

$$U = 3I - 6 = -3\text{V}$$

3. 图 1.3 所示为一 RLC 串联电路， $u_s(t) = 10\sqrt{2} \cos(2500t + 15^\circ)\text{V}$ ，当电容 $C = 8\mu\text{F}$ 时，电路发生谐振。试求电感 L 的值，求电阻 R 所消耗的平均功率和电路的品质因数 Q 。

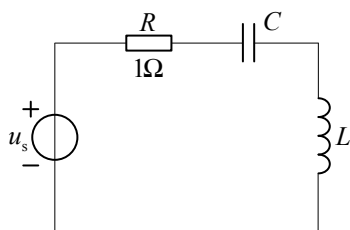


图1.3

解：

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{2500^2 \times 8 \times 10^{-6}} = 0.02\text{H}$$

$$P = \frac{U_s^2}{R} = \frac{10^2}{1} = 100\text{W}$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{2500 \times 0.02}{1} = 50$$

二、本题包含 2 个小题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 电路如图 2.1 所示，求电压 u_o 。

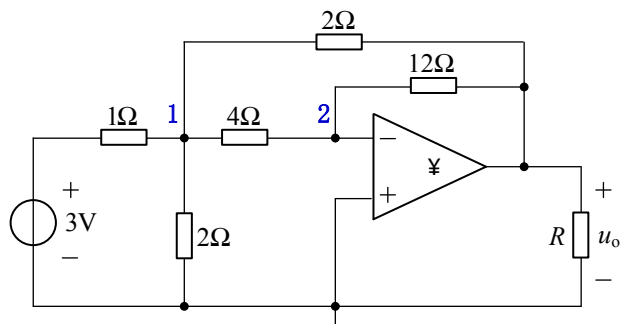


图2.1

解：

列写 1 点和 2 点的节点方程：

$$\begin{cases} (\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2})u_1 - \frac{1}{4}u_2 - \frac{1}{2}u_o = \frac{3}{1} \\ -\frac{1}{4}u_1 + (\frac{1}{4} + \frac{1}{12})u_2 - \frac{1}{12}u_o = 0 \end{cases}$$

由虚短得：

$$\therefore u_2 = u_+ = 0$$

代入：

$$\begin{cases} \frac{9}{4}u_1 - \frac{1}{2}u_o = 3 \\ 3u_1 + u_o = 0 \end{cases}$$

$$\therefore u_o = -2.4V$$

2. 电路如图 2.2 所示，已知 $I_s=5\text{mA}$, $u_s(t)=10\sqrt{2}\cos(10^4t)\text{V}$ ，电路已处于稳态。求电流 $i(t)$ 及其有效值 I 。

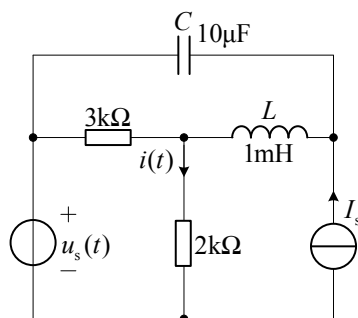


图2.2

解：1) 直流电流源 $I_s=5\text{mA}$ 单独作用时，

$$I_0 = \frac{3}{2+3} \times 5\text{mA} = 3\text{mA}$$

2) $u_s(t)$ 单独作用时，由于 $\omega L = \frac{1}{\omega C} = 10\Omega$ ， LC 回路发生串联谐振，相当于短路，有

$$i_1(t) = \frac{u_s(t)}{2 \times 10^3} = 5\sqrt{2}\cos(10^4t)\text{mA}$$

$$\therefore i(t) = I_0 + i_1(t) = [3 + 5\sqrt{2}\cos(10^4t)]\text{mA}$$

$$I = \sqrt{3^2 + 5^2} = 5.83\text{mA}$$

三、本题包含 3 个小题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 二阶电路如图 3.1 所示，开关打开前电路已达稳态，试求 $u_C(0_+), i_L(0_+), \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{0_+}$ 。

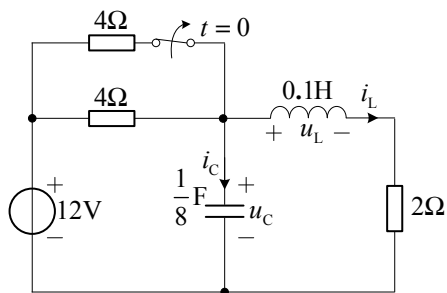


图3.1

解：

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{12}{4//4+2} = 3A$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 3 \times 2 = 6V$$

换路后，

$$i_R(0_+) = \frac{12 - u_C(0_+)}{4} = \frac{6}{4} = 1.5A$$

$$i_R(0_+) = i_C(0_+) + i_L(0_+)$$

$$\therefore i_C(0_+) = -1.5A$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$

$$\left. \frac{du_C}{dt} \right|_{0_+} = \frac{i_C(0_+)}{C} = -12V/s$$

2. 正弦稳态电路如图 3.2 所示，若 $\omega = 2\text{rad/s}$ ，求自 ab 端向右看的输入阻抗 Z_{ab} ，并用两个串联元件表示等效相量模型。

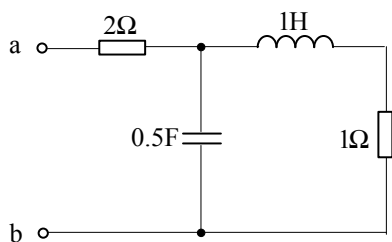
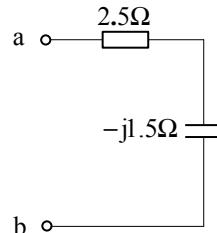


图3.2

解：

$$j\omega L = j2\Omega \quad -j\frac{1}{\omega C} = -j\Omega$$

$$Z_{ab} = 2 + \frac{-j \times (1 + j2)}{-j + 1 + j2} = 2 + \frac{1 - j3}{2} = (2.5 - j1.5)\Omega$$



3. 电路的相量模型如图 3.3 所示，欲使 32Ω 电阻能获得最大功率，求理想变压器的变比 n ，并求 32Ω 电阻所获得的最大功率 $P_{\max}$ 。

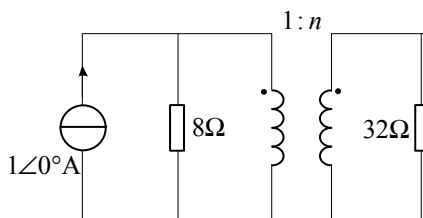


图3.3

解：阻抗变换：

$$\frac{32}{n^2} = 8$$

$$n = 2$$

最大功率：

$$P_{\max} = \left(\frac{I_S}{2}\right)^2 \times 8 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 8 = 2W$$

四、（10 分）电路如图 4 所示，已知 $r = 2$ 。（1）当负载电阻 $R_L = 1$ 时，求负载电流 I_L 及负载电阻 R_L 消耗的功率；（2）求当负载电阻 R_L 为何值时可获得最大功率，并求出此最大功率。

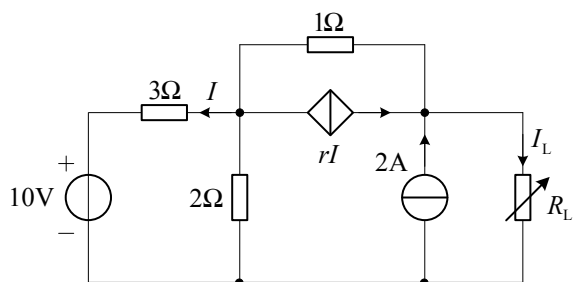


图4

解：（1）应用戴维南定理，先将 R_L 断开，求开路电压，利用网孔分析法：

$$\begin{cases} 5I - 2 \times 2 = -10 \\ -2I + 2 \times 2 = U_{oc} - (2I + 2) \times 1 \end{cases}$$

$$\therefore I = -\frac{6}{5} \text{ A} \quad U_{oc} = 6 \text{ V}$$

施加电压源求等效电阻 R_i

$$\therefore I = \frac{2}{3+2} I_{ab}$$

$$U_{ab} = 1 \times (2I + I_{ab}) + 3I = 3I_{ab}$$

$$\therefore R_i = \frac{U_{ab}}{I_{ab}} = 3 \Omega$$

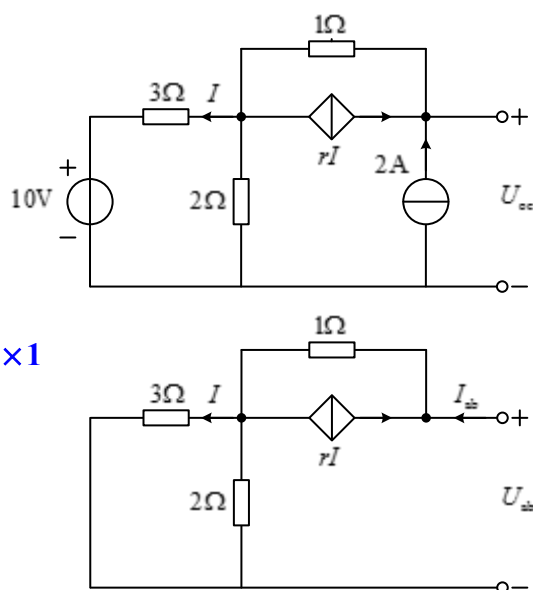
$$I_L = \frac{U_{oc}}{R_i + R_L} = \frac{6}{1+3} = 1.5 \text{ A}$$

$$P_L = I_L^2 R_L = 1.5^2 \times 1 = 2.25 \text{ W}$$

（2）

$$R_L = R_i = 3 \Omega$$

$$P_{Lmax} = \frac{U_{oc}^2}{4R_i} = \frac{6^2}{4 \times 3} = 3 \text{ W}$$



五、（10分）电路如图5所示，开关打开前电路处于稳态，（1）求电压 $u_c(t)$ ($t \geq 0$)；（2）求电流 $i_L(t)$ ($t \geq 0$)；（3）求电压 $u(t)$ ($t > 0$)。

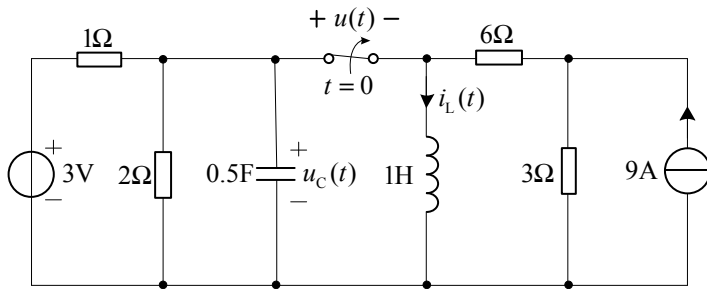


图5

解：1) 开关打开前电路为稳态，电容相当于开路，电感相当于短路。

$$u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0V$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 9 \times \frac{3}{6+3} + \frac{3}{1} = 6A$$

$$R_C = 1//2 = \frac{2}{3}\Omega$$

$$\tau_c = R_C \cdot C = \frac{2}{3} \times 0.5 = \frac{1}{3}s$$

$$u_c(\infty) = 3 \times \frac{2}{1+2} = 2V$$

$$\therefore u_c(t) = u_c(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = 2(1 - e^{-3t})V \quad t \geq 0$$

$$2) \quad R_L = 6 + 3 = 9\Omega$$

$$\tau_c = \frac{L}{R_L} = \frac{1}{9}s$$

$$i_L(\infty) = 9 \times \frac{3}{6+3} = 3A$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 3 + 3e^{-9t}A \quad t \geq 0$$

3)

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = -27e^{-9t}V$$

$$u(t) = u_c(t) - u_L(t) = [2(1 - e^{-3t})V + 27e^{-9t}]V \quad t \geq 0$$

六、（10分）二阶电路如图6所示，换路前电路处于稳态。

（1）试列写 $t \geq 0$ 时以 $i_L(t)$ 为变量的电路微分方程；

（2）求电路的固有频率（特征根），并判断响应的类型（临界阻尼，过阻尼，欠阻尼）；

（3）求电流 $i_L(t)$ ($t \geq 0$)。

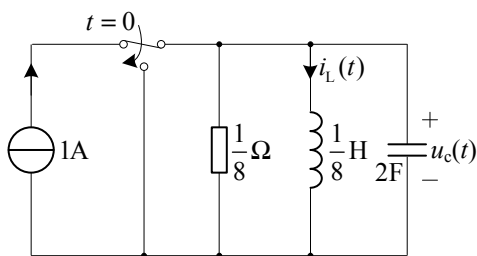


图6

解：（1） $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1\text{A}$, $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = u_C(t), \quad i_C(t) = C \frac{du_C}{dt}$$

$$i_R + i_L + i_C = 0$$

$$\frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L + LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} = 0$$

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + 4 \frac{di_L}{dt} + 4i_L = 0$$

（2）特征方程： $s^2 + 4s + 4 = 0$

特征根 $s_1 = s_2 = -2$

故电流 $i_L(t)$ 为临界阻尼响应。

$$(3) \quad \begin{cases} i_L(t) = (K_1 + K_2 t)e^{-2t} \\ u_C(t) = L \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{8}(-2K_1 + K_2 - 2K_2 t)e^{-2t} \end{cases}$$

$$\because i_L(0_+) = 1\text{A}, \quad u_C(0_+) = 0$$

$$\left. i_L(t) = (K_1 + K_2 t)e^{-2t} \right|_0 = 1$$

$$\left. u_C(t) = L \frac{di_L}{dt} = \frac{1}{8}(-2K_1 + K_2 - 2K_2 t)e^{-2t} \right|_0 = \frac{1}{8}(-2K_1 + K_2) = 0$$

得： $K_1 = 1, \quad K_2 = 2$

$$\therefore i_L(t) = (1 + 2t)e^{-2t} \text{ A} \quad t \geq 0$$

七、（10 分）图 7 所示对称三相电路的总功率为 8.1kW，已知 $u_{ab} = 380\sqrt{2}\cos(10t)\text{V}$ ，

（1）求流过负载的线电流 i_R 的有效值 I_R 。

（2）欲使功率因数提高到 0.9，需并联多大的电容，并求此时电源提供的电流 i_a 的有效值 I_a 。

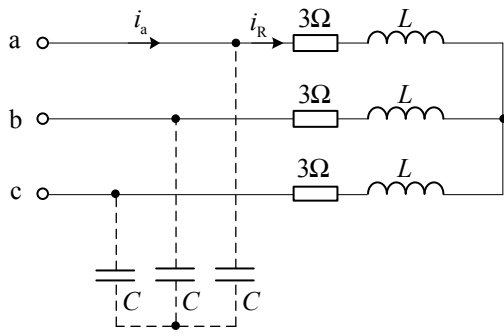


图7

解：（1） $P = 3I_R^2 R$

$$I_R = \sqrt{\frac{P}{3R}} = \sqrt{\frac{8100}{3 \times 3}} = 30\text{A}$$

（2）线电压 $U_{ab}=380\text{V}$ ， 相电压 $U_P=220\text{V}$

$$P = 3U_P I_P \cos \varphi_1$$

$$\cos \varphi_1 = \frac{P}{3U_P I_P} = \frac{8100}{3 \times 220 \times 30} = 0.41, \quad \varphi_1 = 65.8^\circ$$

功率因数提高到 0.9, $\cos \varphi_2 = 0.9$, $\varphi_2 = 25.84^\circ$

根据功率三角形, $Q_C = Q_2 - Q_1 = P \tan \varphi_1 - P \tan \varphi_2$

电容的无功功率 $Q_C = 3\omega C U_P^2$

$$C = \frac{P}{3\omega U_P^2} (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = \frac{8100}{3 \times 10 \times 220^2} (\tan 65.8^\circ - \tan 25.84^\circ)$$

$$= 5.58 \times 10^{-3} \times (2.23 - 0.48) = 9.77\text{mF}$$

线电流 I_a
$$I_a = \frac{P}{\sqrt{3} U_l \cos \varphi_2} = \frac{8100}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.9} = 13.67\text{A}$$

八、（10 分）电路的相量模型如图 8 所示，已知 $\omega M=4\Omega$ ， $\dot{U}_s=20\angle 0^\circ\text{V}$ 。试求：

（1）电流 $\dot{I}$ ， $\dot{I}_1$ ；

（2）电阻 R 所消耗的平均功率 P 。

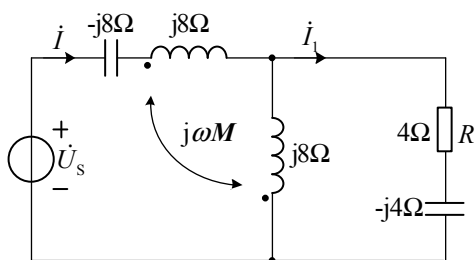
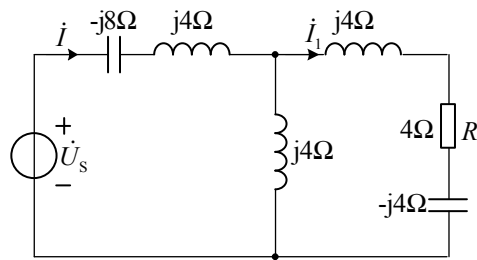


图8



解：1)总电流：

$$\dot{I} = \frac{20\angle 0^\circ}{-j8 + j4 + \frac{j4 \times (j4 + 4 - j4)}{j4 + j4 + 4 - j4}} = \frac{20\angle 0^\circ}{-j4 + \frac{j4}{1+j1}} = (5 + j5)\text{A}$$

分流：

$$\dot{I}_1 = \frac{j4}{4+j4} \dot{I} = \frac{j4}{4+j4} (5 + j5) = j5\text{A} = 5\angle 90^\circ\text{A}$$

2)电阻支路的电压相量

$$P_R = I_1^2 R = 5 \times 5 \times 4 = 100\text{W}$$